

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящей выпускной квалификационной работе применяются следующие сокращения и обозначения:

БД – база данных;

ВКР – выпускная квалификационная работа

ИС – информационная система;

ЛК – личный кабинет;

НИР – научно-исследовательская работа;

ORM – объектно-реляционное отображение (Object-Relational Mapping), технология программирования, связывающая базы данных с концепциями объектно-ориентированных языков программирования, позволяющая работать с данными как с объектами классов;

ПО – программное обеспечение;

API – программный интерфейс приложения (Application Programming Interface);

CRUD – четыре базовые функции при работе с данными: создание, чтение, модификация, удаление (Create, Read, Update, Delete);

Dash – фреймворк для создания веб-приложений на Python с визуализацией данных;

Flask – микро-фреймворк для создания веб-приложений на Python.

РЕФЕРАТ

Отчет [X] с., [X] рис., [X] табл., [X] источн., [X] прил.

ВЕБ-СЕРВИС, ОБЪЕКТНО-РЕЛЯЦИОННОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ (ORM), УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ, АУТЕНТИФИКАЦИЯ, РАЗГРАНИЧЕНИЕ РОЛЕЙ, FLASK, PONY ORM, PYTHON, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ

Объектом исследования являются современные методы и средства разработки веб-сервисов с разграничением доступа, а также принципы объектно-реляционного отображения (ORM) для организации эффективного взаимодействия с базами данных в многопользовательских системах.

Цель работы – разработка веб-сервиса на языке Python с использованием фреймворка Flask и реализацией ORM-прослойки с помощью библиотеки Pony ORM

для обеспечения трехуровневой системы ролей (пользователь, редактор, администратор) с функциями сбора, хранения и визуализации данных.

Методология проведения работы включает анализ существующих подходов к построению веб-приложений и ORM-технологий, проектирование архитектуры информационной системы, реализацию серверной части на Flask, создание объектной модели данных средствами Pony ORM, разработку пользовательского интерфейса и интеграцию с инструментами визуализации.

В результате исследования были **решены следующие задачи:**

Проведен анализ предметной области и сформулированы требования к системе с тремя типами пользователей.

Спроектирована структура базы данных и реализована объектная модель средствами Pony ORM, что позволило абстрагироваться от низкоуровневых SQL-запросов и обеспечить безопасную работу с данными.

Разработаны модули аутентификации и авторизации для разграничения прав доступа.

Реализован функционал CRUD для ввода, обработки и отображения данных согласно ролям пользователя.

Интегрирован инструмент визуализации данных Dash для построения отчетов.

Новизна работы заключается в комплексном применении современных технологий стека Python (Flask + Pony ORM) для создания гибкой системы управления данными. Использование Pony ORM обеспечивает лаконичность кода и высокую производительность при выполнении запросов к базе данных, что в совокупности с динамической настройкой прав доступа позволяет адаптировать сервис под различные предметные области без изменения логики работы с хранилищем.

Область применения результатов: разработанный веб-сервис может быть использован в качестве основы для создания корпоративных систем учета, образовательных платформ или исследовательских порталов, требующих четкого разграничения функционала между пользователями, редакторами и администраторами.

Значимость работы заключается в создании работоспособного прототипа веб-приложения, который демонстрирует эффективность выбранного технологического стека, в особенности ORM-подхода Pony ORM, для решения задач многопользовательского доступа и анализа данных. Экономический эффект от внедрения может быть получен за счет автоматизации процессов сбора и обработки информации и снижения затрат на разработку и поддержку программного кода, взаимодействующего с базой данных.